

Guide d'administration

Protocole R-GDP

Rédaction : mai 2016

Révisions : novembre 2016 (ajout en lien avec la dilution de la gemcitabine et l'irritation veineuse),
février 2020 ([section 2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome non-hodgkinien réfractaire ou en rechute :

- › Utilisé pour induire une réponse et permettre la collecte de cellules souches avant l'autogreffe¹.

**L'ajout du rituximab est recommandé si la progression a eu lieu ≥ 6 mois suivant la fin du traitement précédent³⁰.*

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (rituximab : médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

Perfusion intraveineuse de cisplatine et de rituximab administrés au jour 1 et de gemcitabine administrée aux jours 1 et 8. La dexaméthasone s'administre par voie orale du jour 1 à 4.

Le GDP est administré aux 3 semaines :

- › 2 à 3 cycles pré collecte de cellules souches¹

Le protocole est administré en clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹

Ordre ^A	Médicament	Dose	Description
#1	Rituximab ^D	375 mg/m ² (jour 1)	› IV soluté; diluer à une concentration finale de 1 à 4 mg/ml dans du NaCl 0,9 % ou Dextrose 5 %. › Première dose : vitesse d'administration = 50 mg/h pendant 30 minutes. Si bien toléré : augmenter la vitesse d'administration de 50 mg/h aux 30 minutes jusqu'à une vitesse maximale de 400 mg/h. › Doses subséquentes : si première dose bien tolérée, vitesse d'administration = 100 mg/h pendant 30 minutes puis augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes ad maximum de 400 mg/h selon la tolérance. OU › Perfusion accélérée²² : si première dose bien tolérée, perfuser 20 % de la dose en 30 minutes puis le reste en 1 heure (perfusion totale de 90 minutes).
#2	Gemcitabine	1000 mg/m ² (jours 1 et 8)	› IV soluté; dans 250 ml de NaCl 0,9 % à administrer en 30 minutes
#3	Cisplatine	75 mg/m ² (jour 1)	› IV soluté; dans 1 litre de NaCl 0,9 % à une vitesse maximale de 1 mg/min^B
----	Dexaméthasone	40 mg DIE (jours 1 à 4) ^C	› Per os › Administrer la dose le matin au petit déjeuner
› <i>Répéter le cycle aux 21 jours</i>			
Prémédication obligatoire (rituximab) :			
› Acétaminophène 650-1000 mg PO. › Diphenhydramine 25-50 mg IV/PO. › Administrer la dexaméthasone prévue au protocole 30 min à 1 heure avant le rituximab pour diminuer le risque de réaction liée à la perfusion. › Répéter l'acétaminophène et le diphenhydramine si la perfusion de rituximab dépasse 4h.			
Considérations spéciales :			
› Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion de rituximab²³. › ^A Ordre d'administration selon le protocole^{1,21}. › ^B Il n'y a pas de consensus dans les différentes études en ce qui concerne le temps de perfusion du cisplatine. Selon certains auteurs, on devrait administrer le cisplatine à une vitesse maximale de 1 mg/min⁸. Par contre, dans l'étude principale, le cisplatine était administré en 60 minutes¹. › ^C La dose du jour 1 de dexaméthasone devrait être administrée par la voie intraveineuse avant la chimiothérapie afin de prévenir les nausées¹. Dans l'étude, les patients recevaient la dexaméthasone séparée en 2 doses (20 mg BID)¹. › ^D Si l'administration du rituximab et du protocole GDP le même jour est trop long, il est possible d'administrer le rituximab au jour -1¹.			

2.3. Thérapie de support

› Hydratation²⁻⁵:

- S'assurer d'administrer le cisplatine aux patients euvolémiques.
- Vérifier la fonction rénale avant l'administration.
- Administration lente du cisplatine en combinaison avec une hydratation entraînant une diurèse significative.
- Soluté : NaCl 0,9 % + KCl 20 mEq / litre à 500 mL / heure X 2 (minimum) à 3 heures pré-cisplatine. Reprise de l'hydratation post-cisplatine pendant 1 heure. (On vise 2 à 3 litres au total dans la journée, incluant tous les volumes).
- On ne recommande plus l'utilisation de mannitol ou de furosémide.
- À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de continuer à s'hydrater pour 2 à 3 jours suivant son traitement au cisplatine (10 à 12 verres d'eau par jour).
- Lorsque possible, monitorer la créatinine sérique 3 à 5 jours après l'administration de cisplatine.
- Modifier le contenu en électrolytes du soluté d'hydratation selon les résultats de laboratoires.
- En présence de surcharge liquidienne, on recommande d'utiliser le furosémide IV.
- Réévaluer la fonction rénale avant chaque administration.

› Surveillance du magnésium :

- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité au cisplatine⁶. Elle serait dépendante de la dose cumulative de cisplatine. L'utilisation d'emblée de magnésium oral ou intraveineux pour prévenir l'hypomagnésémie est controversée (volet prophylaxie). Cependant, pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3-4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 mL de NaCl 0,9 % ou D5 % et donnée en dérivé (1 gramme à l'heure)^{6,8,15}. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

› Antiémétiques :

Jour 1 : potentiel émétisant élevé (> 90%)⁷

- Pré-chimiothérapie : sétron
- La dexaméthasone 40 mg faisant partie du protocole, il est souhaitable de l'administrer pré-chimiothérapie comme antiémétique. De plus, bien qu'il n'existe aucun consensus pour ce type de protocole, l'aprépitant ne sera pas privilégié compte tenu de l'augmentation entraînée des concentrations plasmatiques de dexaméthasone 40 mg (surface sous la courbe doublée) et que la dose de dexaméthasone associée au sétron seul serait suffisamment élevée pour obtenir un effet antiémétique adéquat. Si l'aprépitant est utilisé, ne pas réduire la dose de corticostéroïde. L'olanzapine pourrait être une alternative à l'aprépitant pour éviter l'interaction.
- Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

Jour 8 : potentiel émétisant faible (10-30%)⁷

- Pré-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO/10 mg IV. Alternatives : prochlorpérazine 10 mg PO ou métoclopramide 10 mg PO/IV. Si nausées ou vomissements réfractaires : sétron.

- Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Réaction liée à la perfusion de rituximab²³ :**
 - Toujours précéder chaque perfusion de rituximab par une prémédication avec acétaminophène (antipyrétique) et diphenhydramine (antihistaminique) ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
 - Prise des signes vitaux avant le début de la perfusion et aux 30 minutes pour les deux premières heures et ensuite aux 60 minutes jusqu'à la fin de la perfusion. Lors de l'administration rapide (90 minutes), une prise des signes vitaux au début et après 30 minutes serait suffisante.
 - Si la **réaction est mineure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on diminue la vitesse d'administration de moitié jusqu'à résolution des symptômes et on pourra administrer un traitement symptomatique au besoin.
 - Si la **réaction est majeure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on arrête immédiatement la perfusion et on administrera un traitement symptomatique (acétaminophène, diphenhydramine, corticostéroïdes, mépéridine [si frissons], bronchodilatateurs). Une fois les symptômes complètement disparus, on peut reprendre la perfusion à une vitesse réduite de 50%.
- › **Manifestations cardiovasculaires²³ :**
 - De l'hypotension peut survenir pendant la perfusion.
 - Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci.
- › **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du cisplatine¹⁸ :**
 - L'incidence des réactions d'hypersensibilité au cisplatine est de 5 à 20 % et l'apparition initiale se fait dans les minutes ou les jours suivant le début de la perfusion, entre le 4^e et le 8^e cycle, généralement après le 6^e cycle, et donc peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré ([voir section 4.1. - Effets indésirables](#)).
- › **Syndrome pseudo-grippal :**
 - L'acétaminophène au besoin peut être utilisé dans les 48 heures suivant le traitement avec la gemcitabine¹⁰.
- › **Surveillance de l'hépatite B et C²³ :**
 - Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p.ex. lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B²⁴.
 - Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#)).
- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale²⁹ :**
 - Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{8,9,10,15}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis.
Cisplatine	Clcr 46-60 ml/min: 75 % de la dose Clcr 31-45 ml/min: 50 % de la dose Clcr ≤ 30 ml/min: omettre le cisplatine
Gemcitabine	Aucun ajustement requis Utiliser avec prudence si insuffisance rénale, car éliminé principalement à ce niveau.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{8,9,10,15}

Médicament	Ajustement posologique recommandé			
Rituximab	Aucun ajustement requis.			
Cisplatine	Aucun ajustement requis.			
Gemcitabine	Phosphatase alcaline	AST et/ou ALT	Bilirubine (μmol/L)	Dose recommandée
	N ou élevée	N ou élevée	N	100%
	N ou élevée	N ou élevée	> 27	80%

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Jour du cycle	Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,0	et	≥ 75	100% de la dose
	< 1,0	et/ou	< 75	Retarder le traitement d'une semaine, puis -Si plaquettes ≥ 75 et neutrophiles ≥ 1,0 : donner 100% de la dose. -Si plaquettes 50-74 et/ou neutrophiles 0,5-0,9 : donner 100% de la dose avec support de filgrastim ou de transfusion de plaquettes au besoin. -Si plaquettes < 50 et/ou neutrophiles < 0,5 : retarder à nouveau avec contrôle de FSC tous les 3 à 4 jours. Traiter dès que les conditions ci-haut sont remplies.

Jour 8 voir page suivante

Jour 8	$\geq 1,0$	et	≥ 75	100% de la dose
	0,5 – 0,9	et	≥ 75	Donner 100 % dose de gemcitabine et ajouter filgrastim ou Donner 75% de la dose de gemcitabine
	----		50 - 74	Donner 75% de la dose de gemcitabine
	< 0,5	et/ou	< 50	Omettre la dose de gemcitabine et ajouter filgrastim pour les cycles subséquents.

*Certaines études (voir guide d'administration GDP seul) utilisaient plutôt des seuils de plaquettes à $100 \times 10^9/L$ pour permettre le traitement. L'objectif de traitement et la situation clinique doivent être pris en considération pour déterminer le seuil désiré.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique (à l'exception des nausées, vomissements et alopecie) de grade 3 ou 4¹

Grade	Ajustement posologique recommandé	
	Cisplatine	Gemcitabine*
3	75% de la dose	75% de la dose
4	Suspendre le traitement pour 1 semaine. En absence d'amélioration, cesser le traitement.	

*En présence de pneumonite interstitielle à la gemcitabine, cesser le traitement.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut-être dose-limitante ([voir section 3.3 - Guide d'ajustement posologique](#))¹.

La **thrombocytopénie** est fréquente et peut-être sévère et nécessiter des ajustements de doses ([voir section 3.3- Guide d'ajustement posologique](#))¹.

Les **nausées et vomissements** aigus sont communs avec le cisplatine et peuvent être sévères, nécessitant ainsi une prophylaxie pré-chimiothérapie. De plus, des nausées de type retardées peuvent être présentes et requérir une prophylaxie post-chimiothérapie. Les **nausées** sont généralement de faible intensité avec la gemcitabine et bien contrôlées avec la médication antiémétique ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Lors de la première perfusion de rituximab, la majorité des patients ont présenté un groupe de **symptômes reliés à la perfusion**^{15,23} et imputables à la libération de cytokines. L'incidence des symptômes est d'environ 80 % lors de la première perfusion et ils surviennent principalement entre 30 minutes et 2 heures après le début de la perfusion (7 % de réactions majeures) et diminuent lors des perfusions subséquentes ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Description des réactions :

- › **Réactions mineures** : nausées, prurit léger, céphalées, léger frisson, bouffées vasomotrices.
- › **Réactions majeures** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, frissons, dyspnée, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke), vomissements.

L'hypotension passagère suite à la perfusion de rituximab est possible. On suggère de considérer le retrait des médicaments antihypertenseurs pour une période de 12 heures précédant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci. À évaluer 24 heures avant l'instauration du premier traitement ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).

L'ototoxicité peut être secondaire au cisplatine. La perte auditive est cumulative et irréversible : une diminution de la vitesse de perfusion pourrait en diminuer l'incidence⁸.

Le cisplatine est potentiellement **néphrotoxique**. La néphrotoxicité aiguë se manifeste par une augmentation transitoire de la créatinine sérique dans les jours suivant l'administration et est due à un dommage réversible causé aux tubules rénaux. La néphrotoxicité chronique se caractérise par une altération irréversible de la structure du néphron et de son fonctionnement. Elle se manifeste généralement après l'administration de plusieurs cycles¹¹. **Les facteurs pouvant augmenter la néphrotoxicité au cisplatine sont** : l'âge, la radiothérapie rénale, l'alcoolisme, l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques, la déshydratation, l'hypertension artérielle, l'hypoalbuminémie et l'hyperuricémie¹²⁻¹⁴.

Le **syndrome pseudo-grippal** (fièvre, céphalée, anorexie, frisson, myalgie, etc.) est souvent présent avec la gemcitabine et peut être inconfortable ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))¹⁰.

L'**alopécie** est partielle.

Des **réactions cutanées** peuvent survenir avec la gemcitabine. On rapporte des cas d'éruptions généralisées qui touchent le cou et les extrémités en premier et qui surviennent habituellement dans les 72 heures suivant l'infusion. Ces réactions se résolvent avec l'arrêt du traitement, mais les corticostéroïdes topiques ainsi que les antihistaminiques peuvent permettre de poursuivre le traitement dans certains cas^{10,16}.

Une réaction **d'hypersensibilité** au cisplatine est possible, quoique peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Un tableau récapitulatif des interventions recommandées se trouve à l'adresse internet suivante : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf). Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents¹⁸.

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le rituximab^{23,24}. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le rituximab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et durant les 6 mois suivants. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés jusqu'à un an après le traitement par le rituximab chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. Le diagnostic de l'hépatite B est survenu après un temps médian de quatre mois après l'initiation du rituximab ou d'un mois après la dernière dose. En cas de réactivation de l'hépatite B, le rituximab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab, ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#))].

Les patients sous rituximab peuvent présenter un **risque accru d'infection**. On ne doit pas administrer le rituximab chez les patients qui présentent une infection évolutive ou grave, ou une

immunodépression marquée. Chez les patients atteints du VIH, il est préférable de ne pas administrer le rituximab si les CD4 sont inférieurs à 50, sans égard à la charge virale^{25,26}.

On rapporte également la **réactivation d'autres infections virales graves**, tel le virus latent JC, responsable de la leuco-encéphalopathie multifocale progressive. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{23,27}.

Le cisplatine est **irritant** pour les veines alors que la gemcitabine et le rituximab sont **non-irritants** (extravasation)¹⁹. Des douleurs au site d'injection ont été observées chez des patients. Pour la gemcitabine, prolonger au besoin la durée de perfusion à un maximum de 60 minutes pour pallier à ce problème⁸. La dilution de la gemcitabine dans une solution de Dextrose 5% pourrait également réduire la fréquence et l'intensité de la douleur au niveau de la veine³¹.

On a rapporté des cas de **toxicité pulmonaire** associée à la gemcitabine⁷. Une dyspnée aiguë, habituellement limitée, peut survenir. Par contre, des cas de **toxicité pulmonaire sévère** tels l'œdème pulmonaire, des pneumonites interstitielles et le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte ont rarement été rapportés. Les symptômes se manifestent habituellement par une dyspnée progressive, une tachypnée, de l'hypoxémie et des infiltrats pulmonaires, accompagnés à l'occasion par de la toux et de la fièvre. Cette toxicité survient habituellement après plusieurs cycles mais ont été remarqué dès les premiers traitements. Ces effets peuvent être contrôlés avec des bronchodilatateurs, des corticostéroïdes, des diurétiques et de l'oxygène et sont habituellement réversibles. Toutefois, dans un cas, les symptômes sont réapparues avec la réintroduction de la gemcitabine.

La **neuropathie périphérique** (attribuable au cisplatine) est fonction de la dose cumulative. Elle est graduellement réversible mais dans certains cas irréversibles.

L'**œdème périphérique** a été observé fréquemment avec la gemcitabine et est habituellement de sévérité légère à modérée et réversible¹⁰. L'utilisation de diurétiques ou de corticostéroïdes peut parfois s'avérer nécessaire²⁰.

De rares cas d'**obstruction et de perforation intestinale** ont été rapportés avec le rituximab²³. La majorité des cas rapportés ont eu lieu lorsque le rituximab était utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement du lymphome. Le temps moyen avant l'apparition des symptômes a été de six jours. Des décès ont également été rapportés. Les patients devraient être avisés de consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement²³.

Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont été rapportés avec le rituximab. Certaines de ces manifestations ont été fatales. Le début des réactions variait de quelques jours à quelques mois après le début du traitement au rituximab. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{23,28}.

Le syndrome **hémolytique urémique** est une complication très rare de la gemcitabine, mais peut être sévère et mener à la dialyse. Ce syndrome se caractérise par une anémie hémolytique microangiopathique, une thrombocytopénie et une augmentation de la créatinine. On peut aussi remarquer une augmentation de la bilirubine et des LDH ainsi qu'une réticulocytose. Il est recommandé de cesser la gemcitabine en présence de cette complication¹⁰.

Tableau des effets indésirables : pré autogreffe¹

Effets indésirables	Crump et coll (n=306)
	Grade 3-4 (%)
Fatigue	10
Neutropénie fébrile	9
Vomissements	7
Thrombose	6
Nausées	4
Syncope	2

Version CTCAE 2.0 dans l'étude¹

4.2. Interactions cliniquement significatives^{8,10,15,23}

Le **rituximab** n'est pas métabolisé.

Le **cisplatine** n'est pas métabolisé par les CYP450.

La **gemcitabine** est métabolisée au niveau intracellulaire.

La **dexaméthasone** est extensivement métabolisée au foie. Elle est un substrat majeur du CYP450 3A4 et un inducteur faible du CYP450 2A6 et 2C9. Elle inhibe également la glycoprotéine-P.

Tableau des interactions cliniquement significatives

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	Dexaméthasone	↑ des concentrations de dexaméthasone <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Dexaméthasone	↓ des concentrations de dexaméthasone <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Anticonvulsivants (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque)	Cisplatine	↓ des concentrations sériques de carbamazépine et de phénytoïne par diminution de l'absorption, augmentation du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations sériques de carbamazépine, phénytoïne et d'acide valproïque.
Aprépitant	Dexaméthasone	↑ des concentrations de corticostéroïdes.	Utiliser avec précaution. Ne pas réduire la dose de dexaméthasone ⁷ .

suite

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Diurétiques de l'anse (p. ex. : acide éthacrynique, bumétanide, furosémide)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité ou ototoxicité. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. L'administration adéquate de liquide peut aider à limiter la néphrotoxicité.
Lithium	Cisplatine	↓ des concentrations sériques du lithium. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations de lithium périodiquement et l'état clinique du patient.
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Aminosides : considérer ne pas administrer moins de 2 semaines après l'administration du cisplatine.
Vaccins vivants et BCG	Cisplatine, gemcitabine, rituximab Dexaméthasone	Risque d'infection. <i>Sévérité : majeure</i> ↓ de la réponse à la vaccination <i>Sévérité : modérée</i>	Contre-indiqué. Éviter la co-administration.
Warfarine	Cisplatine, gemcitabine et dexaméthasone	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, électrolytes, Mg, glycémie, sérologies hépatite B et C, dépistage VIH. Audiogramme
Avant chaque cycle (Maximum 48 heures avant)	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, glycémie
Au jour 8 (Maximum 24 heures avant)	FSC (Si cliniquement indiqué : AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, électrolytes, Mg)
Si cliniquement indiqué	Audiogramme, sérologies hépatite B et C si positives

5. Références

1. Crump M, Kuruvilla J, Couban S, MacDonald DA, Kukreti V, Kouroukis CT et coll. Randomized comparison of gemcitabine, dexamethasone, and cisplatin versus dexamethasone, cytarabine, and cisplatin chemotherapy before autologous stem-cell transplantation for relapsed and refractory aggressive lymphomas: NCIC-CTG LY.12. J Clin Oncol 2014;32(31):3490-6.
2. Morgan KP, Buie LW, Savage SW. The role of mannitol as a nephroprotectant in patients receiving cisplatin therapy. Ann Pharmacother 2012; 46:276-81.
3. Santoso JT, Lucci JA, Coleman RL et coll. Saline, mannitol, and furosemide hydration in acute cisplatin nephrotoxicity : a randomized trial. Cancer Chemother Pharmacol 2003; 52:13-18.
4. Leu L, Baribeault D. A comparison of the rates of cisplatin (cDDP) - induced nephrotoxicity associated with sodium loading or sodium loading with forced diuresis as a preventive measure. J Oncol Pharm Practice 2010; 16:167-171.
5. Launay-Vacher V, Rey JB, Isnard-Bagnis C et coll. Prevention of cisplatin nephrotoxicity: state of the art and recommendations from the European Society of Clinical Pharmacy Special Interest Group on Cancer Care. Cancer Chemother Pharmacol 2008; 61:903-909.
6. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A et coll. Intravenous and oral magnesium supplementations in the prophylaxis of cisplatin-induced hypomagnesemia. Results of a controlled trial. Am J Clin Oncol 1992;15(4):348-351.
7. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
8. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 10 mai 2016.
9. Venook AP, Egorin MJ, Rosner GL et coll. Phase I and pharmacokinetic trial of gemcitabine in patients with hepatic or renal dysfunction: Cancer and Leukemia Group B 9565. J Clin Oncol. 2000;18(14):2780-87.
10. Eli Lilly Canada. Monographie de la gemcitabine (Gemzar). Toronto, Ontario. Avril 2014.
11. Cornelison TL, Reed E. Nephrotoxicity and hydration management for cisplatin, carboplatin and ormaplatin. Gynecol Oncol 1993; 50:147-58.
12. Anand AJ, Bashey B. Newer insights into cisplatin nephrotoxicity. Ann Pharmacother 1993; 27:1519-25.
13. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity Induced by cancer chemotherapy with special emphasis on cisplatin toxicity. Am J Kidney Dis 1986;13(5):368-79.
14. Nanji AA, Stewart DJ, Mikhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. Cancer Chemother Pharmacol 1986; 17(3):274-6.
15. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 10 mai 2016).

16. Chen YM, Liu JM, Tsai CM, Whang-Peng J, Perng RP. Maculopapular rashes secondary to gemcitabine injection for non-small-cell lung cancer. *J Clin Oncol* 1996 ; 14(5): 1743-4.
17. Medical Information. Gemzar-Pulmonary Toxicity. Eli Lilly, November 2001.
18. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
19. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : <http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS Prise en charge extravasation associee traitements antineoplastiques.pdf>.
20. Katsenos S, Nikolopoulou M. Gemcitabine-Induced Severe Peripheral Edema in a Patient With Lung Cancer. *J Pharm Pract* 2012; 25(3): 393-395.
21. Baetz T, Belch A, Couban S et coll. Gemcitabine, dexamethasone and cisplatin is an active and non-toxic chemotherapy regimen in relapsed or refractory Hodgkin's disease: a phase II study by the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. *Ann Oncol* 2003; 14:1762-1767.
22. Atmar J. Review of the safety and feasibility of rapid infusion of Rituximab. *J Oncol Pract* 2010; 6: 91-3.
23. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie du rituximab (Rituxan). Mississauga, Ontario. Octobre 2014.
24. Lok A, Bonis P. Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 16 mai 2016.
25. Barta SK, Xue X, Wang D, Tamari R, Lee JY, Mounier N et coll. Treatment factors affecting outcomes in HIV-associated non-Hodgkin lymphoma: a pooled analysis of 1546 patients. *Blood* 2013; 122(19): 3251-3262.
26. Hentrich M, Hoffmann C, Mosthaf F, Müller M, Siehl J, Wyen C et coll. Therapy of HIV-associated lymphoma—recommendations of the oncology working group of the German Study Group of Physicians in Private Practice Treating HIV-Infected Patients (DAGNÄ), in cooperation with the German AIDS Society (DAIG). *Ann Hematol* 2014; 93(8):913–921.
27. Carson KR, Evens AM, Gordon LI, et coll. Rituximab and progressive multifocal leukoencephalopathy: A report of 35 cases. *Journal of Clinical Oncology*, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 8531.
28. Hoffmann-La Roche Limitée. RITUXAN (rituximab) - La nécrolyse épidermique toxique et le syndrome de Stevens-Johnson. Avis Santé Canada du 25 février 2013. Disponible au: <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/23231a-fra.php>
29. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. *N Engl J Med* 2011; 364(19): 1844-54.
30. National Comprehensive Cancer Network. Non-hodgkin's lymphomas. V.2.2016, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#nhl.
31. Nagani H, Kitano T, Nishimura T, Yasuda H, Nakata K, Takashima et coll. Use of glucose solution for the alleviation of gemcitabine-induced vascular pain: a double-blind randomized crossover study. *Supp Care Cancer* 2013 ;21(12) :3271-8.